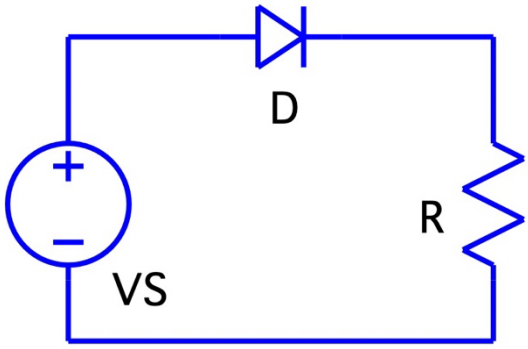
1. Considere o circuito seguinte com díodo de tensão em condução $V_D = 2\,V$. $P_{D,máx} = 50\,mW$ e $P_{R,máx} = 125\,mW$.



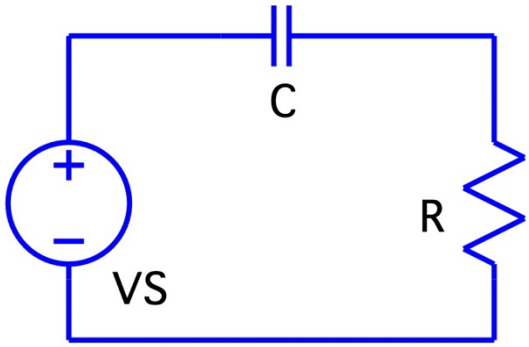
a) Com a fonte de tensão $V_S = 5\,V$, calcule o valor da resistência para uma corrente de díodo $I_D = 2\,mA$.

b) Com $V_S = 5\,V$, calcule o valor limite para a resistência.

c) Com o valor da resistência da alínea a), calcule o valor limite para a fonte.

d) Com o valor da resistência da alínea a), esboce um gráfico com os sinais $I_D = f(V_S)$ e $V_D = f(V_S)$ para $V_S \in [-2\,V;\ \ 8\,V]$. Apresente os valores importantes.

2. Considere o circuito seguinte com uma fonte de onda quadrada de $V_{S,máx} = 5\,V$, $V_{S,mín} = 0\,V$ e $duty\text{-}cycle = 50\%$. $C = 10\,pF$ e $R = 2\,k\Omega$.



a) Esboce os sinais de tensão e corrente $v_S(t)$, $v_R(t)$, $v_C(t)$ e $i_C(t)$. Apresente os valores importantes.

b) Calcule o valor limite para a frequência do sinal da fonte $v_S(t)$. Pretendendo uma frequência máxima de $f = 50\,MHz$, calcule o valor limite do condensador, mantendo o valor de resistência.

3. Considere a função booleana $Y = (\bar{A} + \bar{B}).(\bar{C} + A).\bar{D}$.

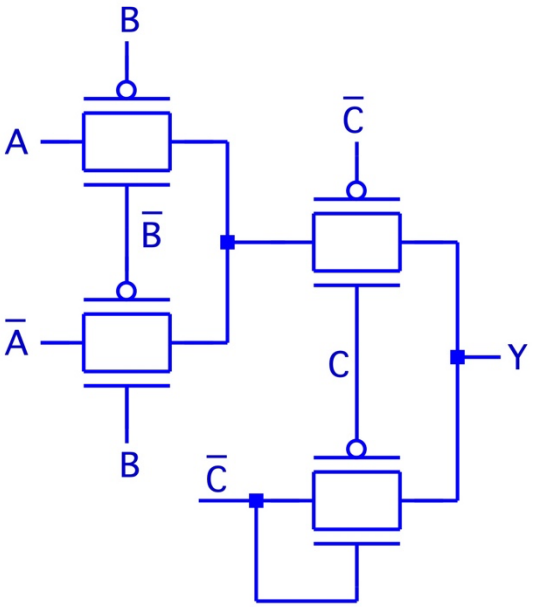
a) Construa uma porta lógica CMOS que implemente aquela função. Minimize o número de transístores. Apresente todos os transístores necessários.

b) Calcule o valor à saída para o conjunto de entrada $ABCD = 0001$.

c) Na condição da alínea anterior, calcule as tensões V_{GS} e V_{DS} para todos os transístores do circuito. Considere $V_{DD} = 5\,V$.

4. Considere o circuito seguinte. O circuito está incompleto: não são apresentados os inversores.

a) Calcule a função booleana Y implementada pelo circuito.

b) Calcule o valor à saída para o conjunto de entrada $ABC = 111$.

c) Considere os tempos de propagação das entradas A, B e C para a saída Y. Indique qual o tempo de propagação maior.